



Universidad Peruana Cayetano
Heredia

CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Curso: SISTEMAS OPERATIVOS

Integrantes:

- Calva Becerra, Sofía Dayanna (60239714)
- Cueva Zapata, Jeral Alexander (74140816)
- Oliva Moscoso, Daniel Fabricio (73710164)
- Ccoyllo Sotelo, Alex Jhosep (73476409)

Grupo: 6

Profesor: Roberto Eduardo Burga Montañez

Semestre académico: 2026-2

ACTIVIDAD

Investiga qué otros comandos se puede utilizar para obtener información de la memoria

COMANDOS ESENCIALES

- **free -h:** Muestra un resumen rápido de la memoria RAM física y del espacio de intercambio (Swap) total, usado y libre. El parámetro **-h** hace que los datos sean legibles en Megabytes y Gigabytes.

```
edubuntu@edubuntu:~$ free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          3.8Gi         1.8Gi         206Mi        219Mi        2.3Gi        2.1Gi
Swap:          0B           0B           0B
edubuntu@edubuntu:~$
```

- **top:** Muestra en tiempo real una lista dinámica de los procesos del sistema ordenados por su consumo de memoria RAM y uso de CPU.

```
top - 20:49:19 up 8 min, 1 user, load average: 0.00, 0.02, 0.01
Tasks: 99 total, 1 running, 98 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 1.3 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 98.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3921.6 total, 3493.1 free, 354.7 used, 310.0 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used, 3566.9 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 1387 user        20   0   10468    5828   3652 R   3.8   0.1   0:00.08 top
    1 root         0   0    23340   13992   10876 S   0.0   0.3   0:01.30 systemd
    2 root         0   0         0         0         0 S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd
    3 root         0   0         0         0         0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
    4 root         0 -20         0         0         0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
    5 root         0 -20         0         0         0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
    6 root         0 -20         0         0         0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
    7 root         0 -20         0         0         0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
    8 root         0 -20         0         0         0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
    9 root         0   0         0         0         0 I   0.0   0.0   0:00.21 kworker/0:0-events_freezable_pwr_efficient
   10 root         0   0         0         0         0 I   0.0   0.0   0:00.08 kworker/0:1-ata_sff
   13 root         0 -20         0         0         0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
   14 root         0   0         0         0         0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
   15 root         0   0         0         0         0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
   16 root         0   0         0         0         0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
   17 root         0   0         0         0         0 S   0.0   0.0   0:00.06 ksoftirqd/0
   18 root         0   0         0         0         0 I   0.0   0.0   0:00.07 rcu_preempt
   19 root         0   0         0         0         0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
   20 root         0   0         0         0         0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_gp_kthread_worker
   21 root        rt   0         0         0         0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/0
   22 root        -51  0         0         0         0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
   23 root         0   0         0         0         0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
   24 root         0   0         0         0         0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
   25 root        -51  0         0         0         0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/1
   26 root        rt   0         0         0         0 S   0.0   0.0   0:00.08 migration/1
   27 root         0   0         0         0         0 S   0.0   0.0   0:00.06 ksoftirqd/1
   29 root         0 -20         0         0         0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
   30 root         0   0         0         0         0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
   31 root        -51  0         0         0         0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/2
   32 root        rt   0         0         0         0 S   0.0   0.0   0:00.08 migration/2
   33 root         0   0         0         0         0 S   0.0   0.0   0:00.07 ksoftirqd/2
   35 root         0 -20         0         0         0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
   38 root         0   0         0         0         0 I   0.0   0.0   0:00.20 kworker/ui2:2-events_unbound
   39 root         0   0         0         0         0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
   40 root         0 -20         0         0         0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-inet_frag_wq
   41 root         0   0         0         0         0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
   42 root         0   0         0         0         0 S   0.0   0.0   0:00.00 khungtaskd
   43 root         0   0         0         0         0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
   44 root         0 -20         0         0         0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-writeback
   45 root         0   0         0         0         0 S   0.0   0.0   0:00.02 kcompactd0
   46 root        25   5         0         0         0 S   0.0   0.0   0:00.00 ksmd
   47 root        39  19         0         0         0 S   0.0   0.0   0:00.00 khugepaged
   48 root         0 -20         0         0         0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kintegrityd
   49 root         0 -20         0         0         0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kblockd
```

- **cat /proc/meminfo:** Lee directamente un archivo interno del sistema para mostrar la información más avanzada de la memoria, detallando la memoria RAM activa/inactiva y el tamaño de la caché.

```

usuario@ubuntu:~$ cat /proc/meminfo
MemTotal:      8148324 kB
MemFree:       1234580 kB
MemAvailable:  4530864 kB
Buffers:       183420 kB
Cached:        3104320 kB
SwapCached:    0 kB
Active:        3192036 kB
Inactive:      2345012 kB
Active(anon):  1890204 kB
Inactive(anon): 24580 kB
Active(file):  1301832 kB
Inactive(file): 2320432 kB
:::
SwapTotal:    2097148 kB
SwapFree:     2097148 kB

```

- **sudo swapon --show:** Muestra un listado detallado de todas las particiones o archivos de intercambio (Swap) que están activos en el sistema y su espacio ocupado.

```

user@debian:~$ sudo swapon --show
user@debian:~$ _

```

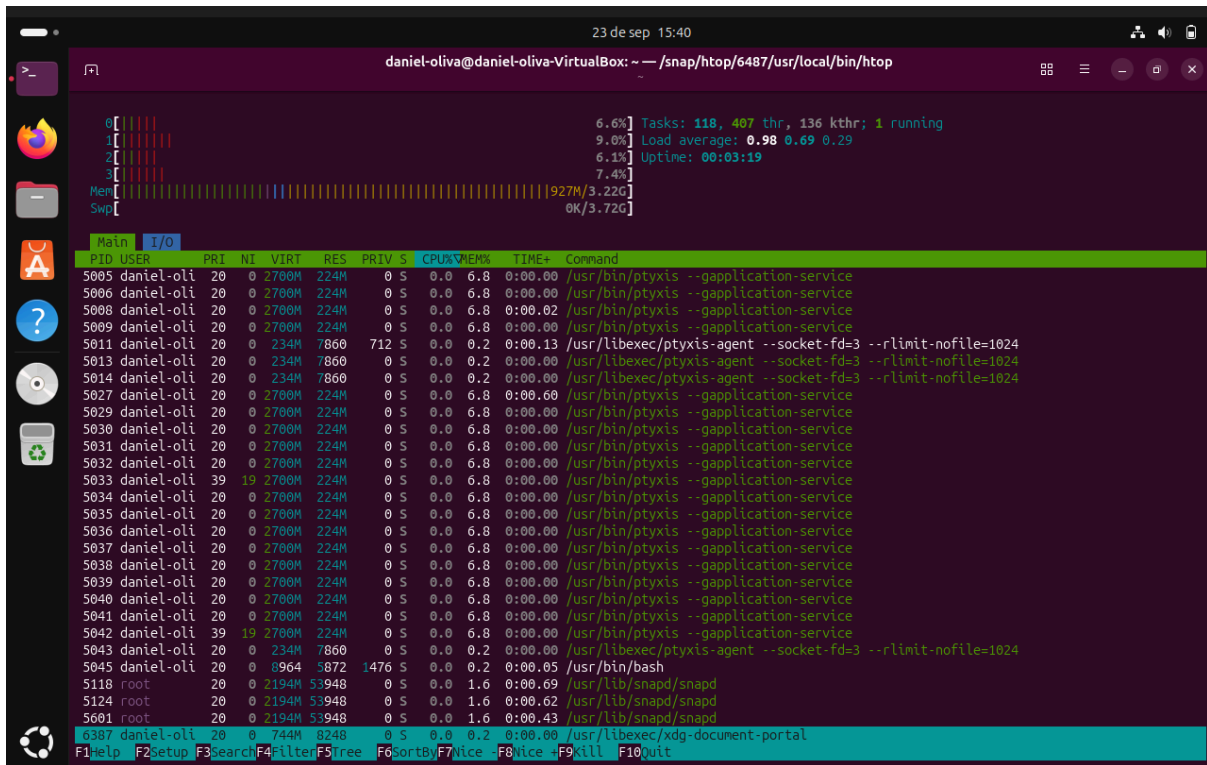
```

daniel-oliva@daniel-oliva-VirtualBox:~$ sudo swapon --show
NAME      TYPE SIZE USED PRIO
/swap.img file 3,7G  8K   -1

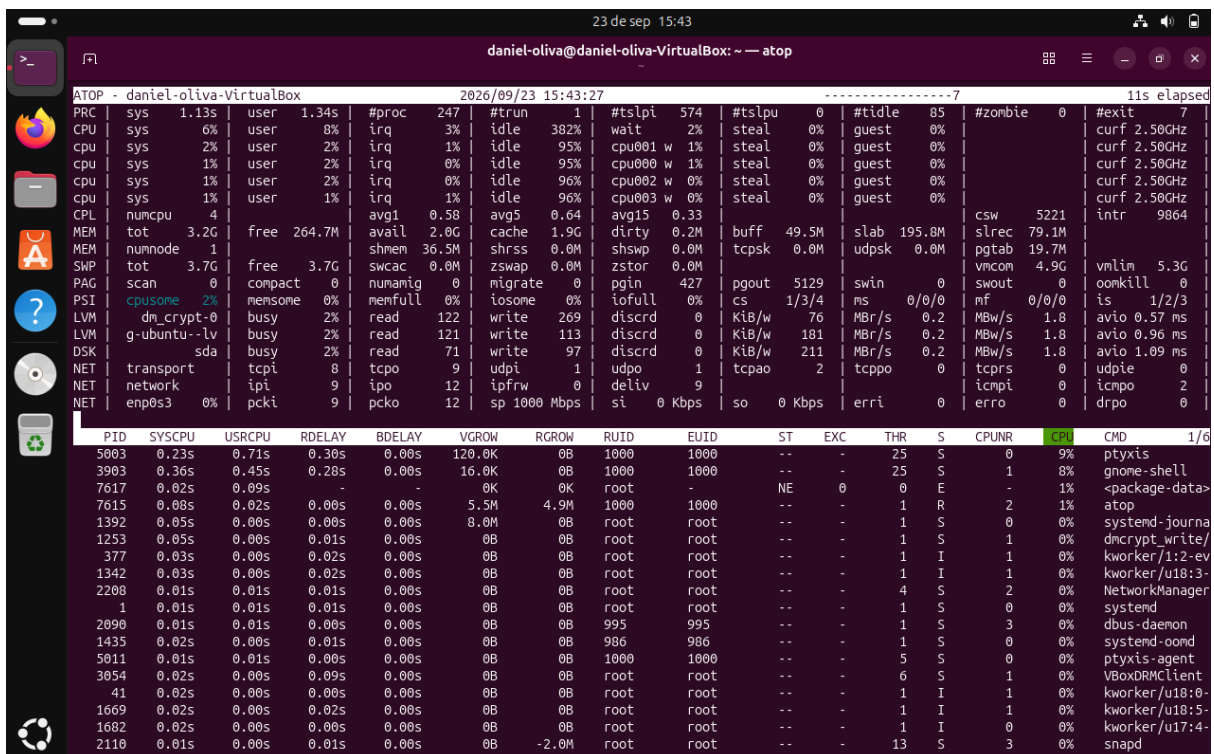
```

MONITOREO AVANZADO DE PROCESOS (TIEMPO REAL)

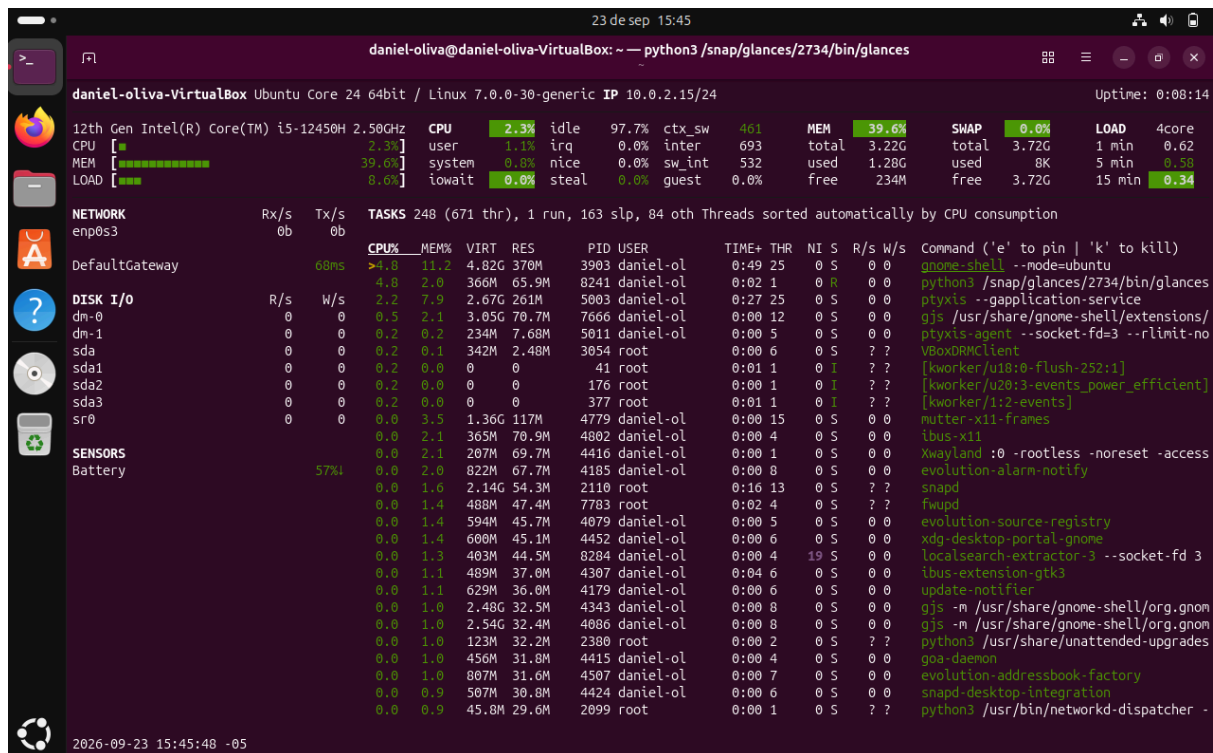
- **htop:** Una versión moderna y mejorada de top. Muestra barras interactivas de colores en la terminal para ver de forma gráfica el consumo exacto de la memoria RAM y la Swap.



- **atop:** Analiza a fondo el rendimiento del sistema y muestra de forma compacta el consumo de memoria ocupado tanto por los procesos activos como por los que acaban de finalizar.



- **glances:** Herramientas de monitoreo todo en uno que muestra el estado completo de la memoria RAM, buffers, caché y almacenamiento en una sola pantalla de la terminal.



INFORMACIÓN DE HARDWARE (TARJETAS RAM FÍSICAS)

- **sudo dmidecode --type memory:** Lee directamente los datos de la BIOS/UEFI. Detalla la velocidad en MHz de las memorias RAM, el tipo de tecnología (DDR3/DDR4/DDR5) y cuántas ranuras físicas tienes ocupadas.

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo dmidecode --type memory
# dmidecode 3.6
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 2.5 present.
```

- **lshw -C memory:** Genera un listado completo del hardware de memoria instalado en la placa base, incluyendo la memoria RAM disponible y las capacidades de memoria caché del procesador.

```
ubuntu@ubuntu:~$ lshw -C memory
WARNING: you should run this program as super-user.
*-memory
   description: System memory
   physical id: 0
   size: 4GiB
WARNING: output may be incomplete or inaccurate, you
super-user.
```

HISTORIAL DE RENDIMIENTO

- **sar -r:** Forma parte del paquete de herramientas sysstat. No se limita al momento actual, sino que guarda un registro histórico del porcentaje de uso de la memoria a lo largo del tiempo.

```
user@debian:~$ sar -r
Linux 6.12.38+deb13-amd64 (debian)      09/23/2026      _x86_64_      (3 CPU)

08:41:16 PM  LINUX RESTART      (3 CPU)
user@debian:~$
```

```
user@debian:~$ sar -r 2 5
Linux 6.12.38+deb13-amd64 (debian)      09/23/2026      _x86_64_      (3 CPU)

08:47:18 PM kbmemfree  kbavail  kbmempused  %memused  kbbuffers  kbcached  kbcommit  %commit  kbactive  kbinact  kbdirty
08:47:20 PM   3577192   3652492    97912      2.44      1164    302864    104760      2.61    207156   114648      0
08:47:22 PM   3577192   3652492    97912      2.44      1164    302864    104760      2.61    207156   114648      0
08:47:24 PM   3577192   3652492    97912      2.44      1164    302864    104760      2.61    207156   114648      0
08:47:26 PM   3577192   3652492    97912      2.44      1164    302864    104760      2.61    207156   114648      0
08:47:28 PM   3577192   3652492    97912      2.44      1164    302864    104760      2.61    207156   114648      0
Average:     3577192   3652492    97912      2.44      1164    302864    104760      2.61    207156   114648      0
user@debian:~$
```